

MA4151 - Kriptografi
UAS Semester I 2016/2017
Nama Dosen: Edy Tri Baskoro
Durasi: 110 menit

1. (10 point)

- (a) Tentukan dua akar non-trivial dari 1 modulo 21.
- (b) Tunjukkan bahwa terdapat takhingga banyaknya bilangan bulat n yang memenuhi $\phi(n) = \frac{n}{3}$. (petunjuk ambil $n = 2^k 3^t$, dimana k dan t bilangan bulat positif),

2. (10 point) Jelaskan cara kerja Metoda Kalkulus Indeks (Index Calculus method) dalam menghitung logaritma diskrit.

3. (10point) Suatu teks-asal u disebut **tetap (tak berubah)** jika $e_K(u) = u$ Tunjukkan bahwa untuk sistem kriptografi RSA dengan $n = pq$, banyaknya teks-asal $u \in Z_n^*$ yang tetap adalah sama dengan $\gcd(b-1, p-1) \times \gcd(b-1, q-1)$. (Petunjuk Pandang sistem kongruensi $e_K(u) \equiv u \pmod{p}$, $e_K(u) \equiv u \pmod{q}$).

4. (10point) Tunjukkan bahwasanya algoritma Miller-Rabin di bawah ini dapat memeriksa primalitas (*primality test*) dari suatu bilangan bulat ganjil n .

- (a) Tulis $n-1 = 2^k m$, dimana m ganjil
- (b) pilih bilangan bulat random a , $1 \leq a \leq n-1$
- (c) Hitung $b \equiv a^m \pmod{n}$
- (d) if $b \equiv 1 \pmod{n}$ then jawab " n prima" dan quit
- (e) for $i = 0$ to $k-1$ do
- (f) if $b \equiv -1 \pmod{n}$ then jawab " n prima" dan quit
else
 $b \equiv b^2 \pmod{n}$
- (g) jawab " n komposit"